

의료용 고압가스 제조

1. 원칙

가. 이 별표는 주성분 가스 및 의료용 고압가스의 제조 및 품질관리 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

나. 주성분의 제조와 의약품 제조에 대하여는 각각의 의약품품목허가(신고)증에 명확하게 정의되어야 한다. 일반적으로, 가스의 생산 및 정제 단계는 주성분 제조 영역에 속한다. 이러한 용도를 위한 가스는 가스의 최초 저장 단계부터 의약품 영역으로 구분된다.

다. 주성분 가스의 제조는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 3의3], 이 별표의 해당 항목, 이 고시 [별표 15] 및 관련 있는 경우 이 고시의 관련 다른 별표를 준수하여야 한다.

라. 의료용 고압가스의 제조는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1] 및 [별표 3의3], 이 별표의 해당 항목 및 관련 있는 경우 이 고시의 관련 다른 별표를 준수하여야 한다.

마. 예외적으로, 주성분의 제조 및 의약품의 제조 중에 가스의 중간 저장이 불가능한 연속 공정의 경우, 전체 공정(주성분의 출발물질로부터 완제의약품에 이르기까지)은 의약품 제조 영역에 포함되는 것으로 간주되어야 한다. 이러한 사항은 의약품품목허가(신고)증에 명시되어야 한다.

바. 이 별표는 산업용 제제 또는 제제로 간주되는 경우를 제외하고 의료기관에서의 의료용 고압가스의 제조 및 취급은 포함하지 않는다. 다만 이러한 활동을 위하여 이 별표의 관련 부분을 의료기관 내 활동의 기초자료로 사용할 수 있다.

1.1 주성분 가스의 제조

가. 주성분 가스는 화학적 합성 또는 천연 자원을 정제하여 제조할 수 있다.

- 1) 주성분 가스를 제조하는 이러한 두 가지 방법에 해당되는 공정들은 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 3의3] 및 이 고시 [별표 15]를 준수하여야 한다. 다만 다음의 경우에는 적용하지 아니한다.

가) 주성분의 출발물질에 대한 사항(이 고시 [별표 15] 제7호)은 공기 분리에 의한 주성분 가스 생산에는 적용하지 않는다(단, 제조업자는 외부 공기의 품질이 확립된 공정에 적합하며, 외부 공기의 품질 변화가 주성분 가스의 품질에 영향을 미치지 않는다는 것을 입증하여야 한다).

나) 저장조건과 사용(유효)기한 또는 재시험일자(이 고시 [별표 15] 제11.6호)를 확인하기 위한 시판후 안정성 시험에 대한 사항(이 고시 [별표 15] 제11.5호)은 최초 안정성 시험을 문헌자료로 대체한 경우에는 적용하지 않는다.

다) 보관검체에 대한 사항(이 고시 [별표 15] 제11.7호)은 별도로 규정된 경우를 제외하고 주성분 가스에는 적용하지 않는다.

2) 연속공정으로 주성분 가스를 생산할 경우 품질을 위하여 연속적으로 모니터링한다. 이러한 모니터링의 결과는 경향 평가를 수행할 수 있도록 보관되어야 한다.

3) 추가적으로 다음을 준수하여야 한다.

가) 주성분 가스를 운송하는 경우에는 이 별표 제5.1호의 의료용 고압가스에 관한 사항을 따른다.

나) 주성분 가스를 실린더나 이동식 초저온 용기에 충전하는 경우에는 이 별표 제 5.2호가목부터 제5.2호더목까지의 의료용 고압가스에 관한 사항 및 이 고시 [별표 15] 제9호를 따른다.

1.2 의료용 고압가스의 제조

가. 의료용 고압가스는 일반적으로 밀폐된 설비에서 제조하므로 환경에 의한 오염 가능성은 낮다. 그러나 특히 용기 재사용으로 인한 오염 위험(또는 다른 가스와의 교차 오염)이 발생할 수 있다.

나. 실린더에 적용되는 사항은 실린더 번들에도 적용한다(덮개를 덮은 후 저장 및 운송하는 경우는 제외한다).

2. 작업원

가. 의료용 고압가스의 제조 및 공급에 관여하는 모든 작업원은 이러한 유형의 제품에 특별히 적용되는 적절한 제조 및 품질관리 기준 교육·훈련을 받아야 한다. 작업원은 해당 제품이 잠재적인 위험이 있다는 것과 환자에게 매우 중요한 측면이 있다는 점을 파악하고 있어야 한다.

나. 의료용 고압가스의 품질에 영향을 줄 수 있는 수탁업체의 작업원(예: 실린더 또는 밸브의 유지보수를 담당하는 작업원)도 적절하게 교육·훈련을 받아야 한다.

3. 시설 및 설비

3.1 시설

가. 실린더와 이동식 초저온 용기는 비의료용 고압가스와 분리된 구역에서 검사, 준비, 충전, 저장되어야 한다. 다만, 비의료용 고압가스가 의료용 고압가스의 규격을 따르고 제조 작업이 이 기준에 따라 수행되는 경우에는 그러하지 않을 수 있다.

나. 혼동의 위험을 피하기 위하여 시설 내에 제조, 시험, 저장을 위한 충분한 공간을 마련하여야 하며, 시설은 다음 사항을 충족하여야 한다.

1) 가스 종류별로 별도의 표시가 된 구역

2) 다양한 공정 단계마다 실린더, 이동식 초저온 용기의 명확한 식별 및 구획(예: 검사 대기, 충전 대기, 시험 대기, 적합, 부적합, 출하 대기)

다. 이러한 다양한 수준에서의 구획을 위해 사용되는 방법은 전체 작업의 특성, 범위 및 복잡성에 따라 달라질 수 있다. 바닥에 구획 표시, 칸막이, 벽, 표지판, 라벨 또는 기타 적절한 방법을 사용할 수 있다.

라. 분류 또는 유지보수 작업 후 빈 실린더·가정용 초저온 용기 및 충전된 실린더·가정용 초저온 용기는 부적절한 외부 조건으로부터 보호하기 위하여 덮개를 덮은 상태로 보관하여야 한다. 충전된 실린더·이동식 초저온 용기는 사용할 환경에 적합한 청결한 상태로 운송될 수 있도록 적절한 방법으로 보관하여야 한다.

마. 의약품품목허가(신고)증에 따른 특정 보관 조건이 마련되어야 한다(예: 냉동 시상 분리가 일어나는 가스 혼합물에 대한 저장 조건).

3.2 설비

가. 설비는 적합한 가스가 적합한 용기에 충전될 수 있도록 설계되어야 한다. 일반적으로 다른 가스들을 이동시키는 배관 간에 교차연결은 없어야 한다. 다만, 교차연결이 필요한 경우(예: 혼합물 충전 설비)는 교차 오염의 위험이 없다는 것을 보증하여야 한다. 또한, 매니폴드에는 특정 연결장치가 갖추어져 있어야 한다. 이러한 연결장치는 관련 기준을 준수하여야 한다. 동일한 충전 장소에서 여러 가지 다른 표준을 충족시키는 연결장치의 사용은 주의하여야 하며, 특수한 충전 연결 시스템을 우회하기 위해 특정 상황에서 요구되는 어댑터의 사용도 주의하여야 한다.

나. 탱크와 탱커는 규정된 품질의 단일 가스 전용으로 사용하여야 한다. 다만, 비의료용 가스의 품질이 의료용 가스와 최소한 동등 이상이고 의약품 제조 및 품질관리 기준에 따른 경우에는 의료용 가스는 비의료용 가스와 동일한 탱크, 중간체 저장에 사용되는 다른 용기 또는 탱커에 넣어 보관 및 운송이 가능하다. 이러한 경우 품질위험관리(QRM, Quality Risk Management)를 수행하고 문서화하여야 한다.

다. 의료용 고압가스와 비의료용 고압가스의 매니폴드에 가스를 공급하는 시스템을 공유할 경우에는 비의료용 고압가스 배관에서 의료용 고압가스 배관으로의 역류가 방지됨을 검증하여야 한다.

라. 충전 매니폴드는 단일 의료용 고압가스나 특정 혼합 의료용 고압가스 전용으로 사용되어야 한다. 예외적으로, 다른 의료용 목적에 사용되는 가스를 의료용 고압가스 전용 매니폴드에 충전하는 것은 타당성이 입증되고 관리될 경우 허용될 수 있다. 이러한 경우, 비의료용 고압가스의 품질이 의료용 고압가스와 최소한 동등 이상이고 의약품 제조 및 품질관리 기준에도 부합되어야 한다. 이 경우 충전은 캠페인 생산에 의해 수행되어야 한다.

마. 설비의 수리 및 유지보수 작업(세척 및 퍼지 포함)이 의료용 가스의 품질에 부정적인 영향을 주어서는 안 된다. 특히 시스템 완전성을 저해할 수 있는 것과 관련한 수리 및 유지보수 작업 후 조치방법을 문서화하여야 한다. 구체적으로는, 사용 목적으로 출하하기 전에 완제품의 품질에 부정적인 영향을 줄 수 있는 오염이 설비에 없음을 입증하고 이를 기록하여 보관하여야 한다.

바. 탱커가 비의료용 고압가스의 운송(제3.2호나목에 규정) 후 또는 유지보수 작업 이후에 다시 의료용 고압가스의 작업에 사용될 경우 시험을 포함한 조치방법을 문서화하여야 한다.

4. 문서

가. 실린더, 이동식 초저온 용기의 제조단위별 기록서 자료를 통하여 충전된 각각의

실린더에 대해 이와 관련된 주요 충전작업은 추적 가능하여야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 제품명
- 2) 제조번호
- 3) 충전작업 연월일 및 작업시간
- 4) 각각의 주요 단계(예: 배관 청소, 입고, 충전 전 준비, 충전 등)를 수행하는 작업원
- 5) 충전작업에 사용된 가스들의 제조단위에 대한 정보(제5.2호가목 참조)
- 6) 사용설비(예: 충전용 매니폴드)
- 7) 개별 식별정보, 내용적(water capacity) 및 충전 전 실린더, 이동식 초저온 용기의 수량
- 8) 충전 사전작업(제5.2호차목 참조)
- 9) 기준 조건에서 적정 충전 확인을 위한 주요지표
- 10) 충전완료에 대한 점검결과
- 11) 표시기재 견본
- 12) 완제품에 대한 규격서와 시험 결과(시험설비의 교정 상태에 대한 정보 포함)
- 13) 부적합 판정된 실린더, 이동식 초저온 용기의 수량, 개별 식별정보, 부적합 사유
- 14) 문제 또는 특수한 상황에 대한 세부사항, 충전 지시사항 대비 일탈에 대한 서명이 기재된 기록
- 15) 제조관리자의 승인서, 날짜 및 서명

나. 의료기관 탱크로 운송하는 가스의 경우 제조단위별로 기록서를 유지관리하여야 한다. 기록서에는 다음 사항이 적절하게 포함되어야 한다.

- 1) 제품명
- 2) 제조번호
- 3) 탱크(탱커)에 대한 식별 정보
- 4) 충전작업 일자 및 시간
- 5) 탱크(탱커) 충전 작업원
- 6) 공급탱크(공급탱커)에 대한 정보, 해당되는 경우 원료 가스에 대한 정보
- 7) 충전 작업과 관련한 세부사항
- 8) 완제품에 대한 규격서와 품질관리시험 결과(시험설비의 교정 상태에 대한 정보 포함)
- 9) 문제 또는 특수한 상황에 대한 세부사항, 충전 지시사항 대비 일탈에 대한 서명이 기재된 기록
- 10) 제조관리자의 승인서, 날짜 및 서명

5. 제조

5.1 초저온 가스 및 액화가스의 이송 및 운송

가. 이송 전 관리 단계를 비롯하여 일차 저장용기에서 초저온 가스 또는 액화 가스로의 이송은 모든 오염을 피할 수 있도록 검증된 절차에 따라야 한다. 이송배관에는 역류방지밸브 또는 기타 적절한 장치가 있어야 한다. 유연성 있는 연결장치, 연결 호스 및 커넥터는 사용 전에 관련된 가스로 씻어내려야 한다.

나. 탱크와 탱커를 충전하는데 사용하는 이송 호스는 특정가스 전용의 연결장치를 갖추어야 한다. 탱크 및 탱커의 연결에 사용되는 연결장치가 동일한 가스 전용이 아닐 경우 적절히 관리하여야 한다.

다. 운송된 가스를 동일한 가스를 담고 있는 탱크에 추가할 경우 가스의 품질을 확인하기 위하여 검체를 채취하여 시험하여야 한다. 검체는 운송되는 가스에서 채취하거나 운송 후 수용 탱크에서 채취할 수 있다(사용자가 보유하고 있는 사용자 시

설 내의 탱크 충전에 대해서는 제6호바목의 상세 내용을 참조한다).

5.2 실린더 및 이동식 초저온 용기의 충전 및 표시기재

가. 실린더 및 이동식 초저온 용기를 충전하기 전에 가스의 제조단위를 정하고, 규격에 따라 관리하고, 충전을 승인하여야 한다.

나. "원칙"에 기재된 바와 같이 연속공정의 경우 가스가 정해진 규격에 적합하도록 적절한 공정 중 관리를 하여야 한다.

다. 실린더, 이동식 초저온 용기, 밸브는 적절한 기술 규격 및 의약품품목허가(신고) 사항에 적합하여야 한다. 실린더, 이동식 초저온 용기, 밸브는 단일 의료용 가스나 특정 혼합 의료용 고압가스 전용으로 사용하여야 한다. 실린더는 관련 기준에 따른 색상으로 도색되어야 한다. 실린더에는 오염을 적절히 방지하기 위하여 되도록이면 역류방지 기능이 있는 최소 압력 유지 밸브를 설치하여야 한다.

라. 실린더, 이동식 초저온 용기, 밸브는 생산에서 최초로 사용하기 전에 점검하고, 적절히 유지관리하여야 한다. 적합성평가 과정을 거친 의료기기의 경우, 유지관리 절차서에 의료기기 제조업자의 사용설명서가 포함되어야 한다.

마. 점검 및 유지관리 작업이 의약품의 품질과 안전성에 영향을 미쳐서는 아니 된다. 실린더 수압 시험(hydrostatic pressure testing)에 사용되는 용수는 최소한 먹는물 수질 이상이어야 한다.

바. 점검 및 유지관리 작업의 일환으로, 실린더가 물 또는 기타 오염물질에 오염되지 않았음을 확인하기 위하여 밸브를 설치하기 전에 실린더 내부 육안검사를 실시하여야 한다. 이는 다음의 경우에 수행되어야 한다.

- 1) 새로운 실린더이거나 실린더가 최초로 의료용 고압가스에 사용되는 경우
- 2) 밸브가 제거되는 경우에 관련 법령에 규정된 실린더 수압 시험 또는 이와 동등한 시험 이후
- 3) 밸브가 교체될 때 마다

사. 실린더에 밸브를 설치한 후에는 실린더 내의 오염을 방지하기 위하여 잠금 상태를 유지하여야 한다. 실린더의 내부 조건이 의심되는 경우, 밸브를 제거하고 실린더 내부를 검사하여 오염되지 않은 상태임을 확인하여야 한다.

아. 실린더, 이동식 초저온 용기 및 밸브의 유지관리와 수리 작업은 의약품 제조업자의 책임이다. 이러한 작업을 위탁하는 경우, 작업은 승인된 수탁업체에 의해서만 수행되어야 하며 기술계약을 포함한 계약을 체결하여야 한다. 수탁업체가 적절한 기준을 유지하고 있는지 평가하여야 한다.

자. 실린더, 이동식 초저온 용기 및 밸브의 추적성을 보증할 수 있는 시스템이 있어야 한다.

차. 충전하기 전에 다음 사항을 점검하여야 한다.

1) 실린더의 경우, 각각의 실린더에 잔류 양압이 존재하는지 확인하기 위하여 정해진 절차에 따라 수행되는 점검

가) 실린더에 최소 압력 유지 밸브가 설치되어 있는 경우, 잔류 양압이 있음을 나타내는 징후가 없다면 밸브의 정확한 기능 수행 여부를 검사하여야 하며, 밸브가 적절하게 기능을 수행하지 않는 것으로 확인된 경우 실린더를 유지관리하여야 한다.

나) 실린더에 최소 압력 유지 밸브가 설치되어 있지 않고, 잔류 양압이 없는 경우 물이나 다른 오염물질에 오염되지 않은 상태인지 확인하기 위해 실린더에 추가적인 조치를 취하여야 한다. 추가적인 조치는 내부 육안 검사를 수행한 후 검증된 방법을 사용하여 세척하는 과정으로 이루어질 수 있다.

2) 이전의 제조단위와 관련된 표시사항 제거 확인 검사

3) 훼손된 표시사항 제거 및 교체 확인 검사

4) 찌그러짐(dent), 아크번(arc burn), 잔해물, 기타 손상 및 기름이나 윤활유에 의한 오염에 대한 실린더, 이동식 초저온용기 및 밸브의 육안 외관검사. 필요한 경우 세척하여야 한다.

5) 관련된 특정 가스에 적절한 유형인지 결정하기 위한 실린더 또는 이동식 초저온 용기의 토출구 연결장치 점검

6) 밸브에 대하여 수행하여야 하는 다음 시험 일자 점검(주기적으로 시험이 필요한 밸브의 경우)

7) 관련 기준에서 요구되는 시험(예: 실린더 수압 시험 또는 이와 동등한 시험)이 수행되었고 시험결과가 여전히 유효한 상태인지 확인하기 위한 실린더 또는 이

동식 초저온 용기 점검

8) 관련 기준에 따른 색상 표시 체계에 따라 각각의 용기가 도색되어 있는지 점검

카. 충전 작업을 위한 제조단위를 정하여야 한다.

타. 재충전을 목적으로 회수된 실린더는 오염 위험을 최소화하기 위하여 관련 법령에 따라 주의하여 준비하여야 한다. 이러한 절차에는 배기 및 퍼지 또는 각각의 작업을 포함하고 검증되어야 한다.

파. 재충전을 목적으로 회수된 이동식 초저온 용기는 관련 법령의 절차에 따라 오염 위험을 최소화하기 위하여 주의하여 준비하여야 한다. 특히 잔류 압력이 없는 이동식 용기는 검증된 방법을 사용하여 준비하여야 한다.

하. 실린더 및 이동식 초저온 용기 또는 각각이 적절히 충전되었다는 것을 보증하기 위한 적절한 점검을 하여야 한다.

거. 충전된 각각의 실린더는 훼손 방지용 봉인 또는 장치(제5.2호너목 참조)를 장착하기 전에 적절한 방법으로 누출 시험을 하여야 한다. 시험방법으로 인하여 밸브 토출구로 오염물질이 유입되어서는 안 되며, 해당되는 경우 시험은 품질 검체 채취 후에 수행되어야 한다.

너. 충전 이후 실린더 밸브에는 토출구의 오염 방지를 위하여 덮개를 씌워야 한다. 실린더 및 이동식 초저온 용기는 훼손 방지용 봉인 또는 장치를 장착하여야 한다.

더. 각각의 실린더 또는 이동식 초저온 용기에는 표시사항을 부착하여야 한다. 제조번호와 사용기한은 별도로 표시할 수 있다.

러. 두 가지 이상의 다른 종류의 가스를 혼합(충전하기 전 연결 또는 실린더에 직접)하여 제조한 의료용 고압가스의 경우, 가스가 모든 실린더에서 적절하게 혼합되고 혼합물이 균질하다는 것을 보증하기 위하여 혼합공정이 검증되어야 한다.

6. 품질관리

가. 의료용 고압가스(실린더, 이동식 초저온 용기, 의료기관 탱크)의 각각의 제조단위는 의약품품목허가(신고) 사항에 따라 시험 및 승인되어야 한다.

나. 실린더의 경우 의약품품목허가(신고)증에서 별도로 정하지 않는 한 검체 채취 계

획 및 시험은 다음의 요건을 따라야 한다.

- 1) 다중 실린더 매니폴드를 통해 충전되는 단일 의료용 고압가스의 경우, 각각의 매니폴드 충전주기마다 최소한 하나 이상의 실린더에서 나오는 가스에 대하여 매니폴드의 실린더가 교체될 때 마다 확인 및 함량시험을 실시하여야 한다.
- 2) 단일 의료용 가스를 한 번에 하나의 실린더에 충전하는 경우 각각의 중단되지 않는 충전주기마다 최소한 하나 이상의 실린더에서 나오는 가스에 대하여 확인 및 함량 시험을 실시하여야 한다. 중단되지 않는 충전주기에 대한 예로서는 한 교대조에서 동일한 작업원, 설비, 충전할 가스의 제조단위를 이용하여 생산하는 것이 있다.
- 3) 동일한 매니폴드로 실린더에 두 가지 이상의 가스를 혼합하여 제조한 의료용 고압가스의 경우에는 각각의 실린더의 가스는 각 구성 가스에 대하여 함량 및 확인시험을 하여야 한다. 첨가제가 있는 경우 매니폴드 충전 주기마다(또는 한 번에 하나의 실린더에 충전하는 경우 중단되지 않는 충전 주기마다) 하나의 실린더에 대해 첨가제 확인시험을 수행할 수 있다. 검증된 자동 충전 시스템의 경우 보다 적은 수의 실린더에 대해 시험을 수행할 수 있다.
- 4) 사전 혼합된 가스는 충전되는 혼합물에 대한 인라인 시험(in-line testing)을 하는 경우에는 단일 의료용 고압가스와 동일한 기준을 따라야 한다. 충전되는 혼합물에 대한 연속 직렬식 시험을 하지 않는 경우에는 실린더 내에서 혼합하여 생산되는 의료용 고압가스와 동일한 원칙을 따라야 한다.

다. 별도로 타당성을 입증한 경우를 제외하고는 함수량 시험을 수행하여야 한다.

라. 최소한 동등 이상의 품질 수준이 보증되는 경우 다른 검체 채취 및 시험 방법 절차를 사용할 수 있다.

마. 의약품품목허가(신고)증에서 별도로 정하지 않는 한 이동식 초저온 용기의 최종 시험은 각각의 용기별 함량 및 확인시험을 포함하여야 한다. 제조단위별 시험은 재충전 전에 각각의 용기에 남아 있는 가스의 중요 속성이 유지되고 있음이 입증된 경우에만 수행되어야 한다.

바. 전용의 탱커로부터 재충전되는 사용자가 보유하는 초저온 용기(의료기관 탱크 또는 가정용 초저온 용기)는 탱커의 내용물에 대한 시험성적서가 운송 시 함께 제공될 경우에는 충전 후 검체채취를 하지 않을 수 있다. 단, 이러한 경우 계속적인 재충전에 걸쳐 용기 내 가스의 규격이 유지된다는 것을 입증하여야 한다.

사. 참조검체 및 보관검체는 별도로 정하지 않은 경우 보관하지 아니한다.

아. 최초 안정성 시험을 문헌자료로 대체한 경우 시판 후 안정성 시험은 요구되지 않는다.

7. 포장된 가스의 운송

충전된 실린더 및 가정용 초저온 용기는 사용자가 사용할 환경에 적합한 청결한 상태로 사용자에게 전달될 수 있도록 보호하여 운송하여야 한다.

8. 용어

가. "가스(Gas)"란 1.013바아(bar)와 섭씨 20도에서 완전히 기체 상태이거나 섭씨 50도에서 3바아(bar)를 초과하는 증기압을 가진 모든 물질을 말한다.

나. "가정용 초저온 용기(Home Compressed vessel)"란 환자의 가정에서 액화 산소를 보유하고 기화 산소를 사용할 수 있도록 설계된 이동식 초저온 용기를 말한다.

다. "공기 분리(Air separation)"란 초저온에서 분별 증류를 이용하여 대기를 성분가스로 분리시키는 것을 말한다.

라. "매니폴드(Manifold)"란 동시에 하나 이상의 가스 용기를 비우거나 충전할 수 있도록 설계된 설비나 장치를 말한다.

마. "배기(Evacuate)"란 진공 시스템을 이용하여 용기 및 시스템 또는 각각에서 잔류 가스를 1.013바아(bar) 미만의 압력까지 제거하는 것을 말한다.

바. "밸브(Valve)"란 용기를 열고 닫기 위한 장치를 말한다.

사. "벤트(Vent)"란 용기 및 시스템 또는 각각을 대기에 개방하여 용기 및 시스템 또는 각각으로부터 잔류 가스를 1.013바아(bar)까지 제거하는 것을 말한다.

아. "수압시험(Hydrostatic pressure test)"이란 압력용기가 용기의 설계 압력까지 압력을 견딜 수 있다는 것을 보증하기 위하여 관련 규정에 따라 수행하는 시험을 말한다.

자. "실린더(Cylinder)"란 압축, 액화 또는 용해된 가스에 적합한 원통형 용기로서 대

기압과 실온에서 가스의 자연적인 유출을 조절하기 위한 장치가 설치되어 있는 것을 말한다.

차. "실린더 번들(Cylinder Bundle)"이란 실린더를 매니폴더로 서로 연결하여 함께 고정된 것으로서 하나의 장치로 운반 및 사용되는 실린더의 집합체를 말한다.

카. "압축가스(Compressed gas)"란 가압 포장 시 섭씨 영하 50도 이상의 온도에서 완전한 기체 상태인 가스를 말한다.

타. "액화 가스(Liquefied gas)"란 운송을 위하여 포장된 경우, 섭씨 영하 50도 이상의 온도에서 일부 액체(혹은 고체) 상태인 가스를 말한다.

파. "역류방지 밸브(Non-return valve)"란 단일 방향의 흐름만 가능하도록 설계된 밸브를 말한다.

하. "용기(Container)"란 초저온 용기(탱크, 탱커 또는 기타 이동식 초저온 용기형), 실린더, 실린더 번들 또는 가스와 직접적으로 접촉하는 기타 용기를 말한다.

거. "의료용 고압가스(Medicinal gas)"란 의약품에 해당하는 가스 또는 가스의 혼합물을 말한다.

너. "이동식 초저온 용기(Mobile Cryogenic Vessel)"란 이동식 단열용기로서 액체 상태에서 내용물을 유지할 수 있도록 설계된 것을 말하며, 탱커는 이에 해당되지 않는다.

더. "주성분 가스(Active substance gas)"란 의료용 고압가스의 주성분이 되는 가스를 말한다.

러. "초저온 가스(Cryogenic gas)"란 섭씨 영하 15도 이하의 온도와 1.013바(bar)에서 액화되는 가스를 말한다.

머. "최대 이론적 잔류 불순물(Maximum theoretical residual impurity)"이란 충전 전에 실린더 전처리 후 남아있는 발생 가능한 역류로부터 야기되는 가스 불순물을 말한다. 최대 이론적 잔류 불순물의 계산은 압축가스만 해당하며, 이 가스가 완전 기체라고 가정한다.

버. "최소 압력 유지 밸브(Minimum pressure retention valve)"란 실린더의 내부 오염을 막기 위하여 사용 후 가스 실린더 내부가 대기압 이상으로 양압을 유지하는 실린더 밸브를 말한다.

서. "탱커(Tanker)"란 단열용기로서 액화 또는 초저온 가스의 운송을 위하여 차량에 고정 설치된 용기를 말한다.

어. "탱크(Tank)"란 고정된 단열용기로서 액화 또는 초저온 가스의 저장을 위하여 설계된 것을 말하며, "고정식 초저온 용기"라고도 한다.

저. "퍼지(Purge)"란 사용한 가스에 압력을 가한 후 벤트함으로써 용기 및 시스템 또는 각각에서 잔여 가스를 제거하는 것으로, 1.013바아(bar)가 될 때까지 퍼지 한다.